

Guida di Preparazione per Neuroengineering
(Focus sulla Risoluzione dei Problemi della Parte II)

Indice

1	Architettura dei Segnali e Strumentazione di Acquisizione	3
1.1	Configurazione degli Elettrodi e Montaggi	3
1.1.1	Montaggi Monopolari (EEG)	3
1.1.2	Montaggi Bipolari	3
1.2	Proprietà degli Amplificatori Differenziali e Rumore	4
1.2.1	Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)	4
1.2.2	Saturazione e Impedenza d'Ingresso	4
2	Campionamento, Quantizzazione e Filtri Digitali	5
2.1	Conversione Analogico-Digitale (ADC)	5
2.1.1	Teorema del Campionamento di Shannon	5
2.1.2	Risoluzione e Rumore di Quantizzazione	5
2.2	Temporizzazione del Protocollo Sperimentale	5
2.2.1	Definizioni Fondamentali	6
2.3	Filtri Digitali: Tipologie e Criteri di Selezione	6
2.3.1	Filtri FIR (Finite Impulse Response) vs IIR (Infinite Impulse Response)	6
2.3.2	Il Filtro Media Mobile (Moving Average) come Caso Speciale di FIR	6
2.4	Rilevazione dell'Onset Muscolare: Algoritmo a Doppia Soglia	6
2.4.1	Come Funziona l'Algoritmo	7
2.4.2	Latenza dell'Onset e Latenza di Commutazione	7
2.4.3	Scelta della Frequenza di Taglio Anti-Alias con Roll-off Non Ideale	7
2.5	Budget del Rumore: Somma di Componenti Indipendenti	8
3	Analisi Spettrale Avanzata e Metodo di Welch	9
3.1	Risoluzione Spettrale e Leakage	9
3.1.1	Sanguinamento Spettrale (Spectral Leakage)	9
3.1.2	Zero-Padding	9
3.2	Metodo di Welch per la Stima della PSD	9
3.2.1	La Pipeline Algoritmica	9
3.2.2	Formule di Progettazione di Welch	10
4	Connettività Funzionale ed Effettiva	11
4.1	Tassonomia della Connettività	11
4.2	Confronto Critico degli Estimatori	11
4.2.1	Coerenza Ordinaria (Ordinary Coherence - OC)	11
4.2.2	Causalità di Granger (Granger Causality - GC)	11
4.2.3	Partial Directed Coherence (PDC)	12
4.3	Come Scegliere l'Estimatore: Guida alla Decisione	12
4.3.1	Criteri Decisionali	12
4.3.2	Tabella Riassuntiva degli Estimatori	12
4.3.3	Tipologia d'Esame: Scelta dell'Estimatore per Reti Cerebrali Dirette	13
4.4	Rappresentazione e Caratterizzazione dei Grafi	13
4.4.1	Densità (k) e Grado (g)	14

4.4.2	Efficienza Spaziale e Topologica	14
4.5	Metriche di Segregazione a Mesoscala	14
4.5.1	Divisibilità (D)	14
4.5.2	Modularità (Q)	14
4.6	Metriche di Rete	15
5	BCI Assistivi, Riabilitativi ed Elettromiografia	16
5.1	Interfacce Cervello-Computer (BCI)	16
5.1.1	BCI Assistivi (Paradigma P300 Speller)	16
5.1.2	BCI Riabilitativi (Motor Imagery e SMR)	16
5.1.3	Calcolo del Vettore Feature per il Classificatore BCI	16
5.2	Fisiologia ed Elaborazione sEMG	17
5.2.1	Proprietà della Fibra e dell'Unità Motoria	17
5.2.2	Feature Spettrali e Temporali	17
6	Formulario Master	18
	Appendice Pratica: Risoluzione Passo-Passo dei Problemi d'Esame	21
6.1	Tipologia 1: Elettrodi e Montaggi (sEMG/EEG)	21
6.2	Tipologia 2: Calcolo dei Parametri ADC (LSB, Rumore e Aliasing)	21
6.3	Tipologia 3: Calcolo dei Guadagni e dell'Artefatto Residuo	22
6.4	Tipologia 4: Progettazione e Parametrizzazione di Welch	23
6.5	Tipologia 5: Calcolo delle Metriche di Rete (Teoria dei Grafi)	24
6.6	Tipologia 6: Tempo di Registrazione e Riduzione del Rumore (Averaging)	25
6.7	Tipologia 7: Budget del Rumore Totale all'Ingresso ADC	25
6.8	Tipologia 8: Rilevamento dell'Onset con Algoritmo a Doppia Soglia	26
6.9	Tipologia 9: Studio di Connettività in Reti Dirette (Scenario Epilessia)	27

Capitolo 1

Architettura dei Segnali e Strumentazione di Acquisizione

1.1 Configurazione degli Elettrodi e Montaggi

Nelle prove d'esame della Parte II, un quesito ricorrente richiede di calcolare il numero ottimale di elettrodi da posizionare sul cranio o sull'arto del soggetto. Per evitare errori di conteggio, è necessario mappare rigorosamente la topologia del sistema.

1.1.1 Montaggi Monopolari (EEG)

Nello scalp-EEG monopolare (o referenziale), ogni canale misura la differenza di potenziale tra un elettrodo attivo posizionato sul cuoio capelluto (secondo il sistema internazionale 10-20 o 10-10) e un potenziale di riferimento comune.

- **Elettrodi Attivi (N_{ch}):** Pari al numero di canali registrati.
- **Elettrodi di Riferimento (N_{ref}):** Solitamente posizionati su zone elettricamente neutre (lobi auricolari o mastoidi). Nel montaggio a mastoidi cortocircuitate (*linked mastoids*), vengono impiegati fisicamente due elettrodi (A_1 e A_2), collegati insieme per creare un punto medio stabile.
- **Elettrodo di Massa (Ground - 1):** Sempre indispensabile per fornire un potenziale stabile di modo comune agli stadi d'ingresso differenziali dell'amplificatore e drenare le correnti di dispersione.

$$N_{\text{tot, monopolar}} = N_{\text{ch}} + N_{\text{ref}} + 1_{\text{massa}}$$

1.1.2 Montaggi Bipolari

Nel montaggio bipolare, ogni canale registra la differenza di potenziale tra due elettrodi adiacenti sulla corteccia o sul muscolo (sEMG).

- Non esiste un elettrodo di riferimento comune.
- **Caso sEMG (2 canali bipolari):** Ciascun canale richiede una coppia di elettrodi dedicati, più una massa comune condivisa sul soggetto.

$$N_{\text{tot, bipolar}} = (2 \times N_{\text{ch}}) + 1_{\text{massa}}$$

- **Caso EEG Bipolare Longitudinale:** Se si registrano canali consecutivi sulla stessa linea (es. T_7-C_3 , C_3-C_z , C_z-C_4 , C_4-T_8), gli elettrodi intermedi sono condivisi tra i canali adiacenti. Il numero di elettrodi attivi è pari al numero di nodi della catena.

1.2 Proprietà degli Amplificatori Differenziali e Rumore

I segnali biologici hanno ampiezze molto ridotte (EEG: $10 - 100 \mu\text{V}$; sEMG: $1 - 5 \text{ mV}$) e sono costantemente immersi in forti campi di disturbo ambientale, in particolare l'accoppiamento capacitivo con la rete elettrica a 50 Hz (rumore di modo comune).

1.2.1 Common-Mode Rejection Ratio (CMRR)

L'amplificatore differenziale amplifica la differenza di potenziale tra i due terminali d'ingresso ($V_1 - V_2$) mediante il guadagno differenziale G_d , attenuando al contempo il segnale medio di modo comune mediante il guadagno di modo comune G_c . La capacità di rigetto è definita dal parametro adimensionale:

$$\text{CMRR} = \frac{G_d}{G_c} \implies \text{CMRR}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{G_d}{G_c} \right)$$

In sede d'esame, la conversione tra valori in decibel e valori lineari è un passaggio cruciale per calcolare l'attenuazione dell'artefatto residuo:

$$G_d = 10^{\frac{G_{d,\text{dB}}}{20}}, \quad G_c = 10^{\frac{G_{c,\text{dB}}}{20}} = 10^{\frac{G_{d,\text{dB}} - \text{CMRR}_{\text{dB}}}{20}}$$

1.2.2 Saturazione e Impedenza d'Ingresso

La catena di acquisizione deve rispettare la condizione per cui l'impedenza d'ingresso dell'amplificatore (Z_{in}) sia svariati ordini di grandezza superiore all'impedenza di contatto elettrodo-cute (Z_{el}):

$$V_{\text{misurato}} = V_{\text{sorgente}} \cdot \frac{Z_{\text{in}}}{Z_{\text{in}} + Z_{\text{el}}} \approx V_{\text{sorgente}} \quad \text{per } Z_{\text{in}} \gg Z_{\text{el}}$$

Se questa condizione decade (es. elettrodi secchi o gel mancante), si verifica una forte attenuazione del segnale dovuto all'effetto partitore di tensione. Inoltre, le asimmetrie di impedenza tra elettrodi adiacenti convertono il rumore di modo comune in segnale differenziale, vanificando l'azione del CMRR.

Capitolo 2

Campionamento, Quantizzazione e Filtri Digitali

2.1 Conversione Analogico-Digitale (ADC)

La digitalizzazione di un segnale continuo richiede la discretizzazione del tempo (campionamento) e dell'ampiezza (quantizzazione).

2.1.1 Teorema del Campionamento di Shannon

Per evitare il fenomeno dell'aliasing (ripiegamento spettrale delle frequenze), la frequenza di campionamento f_s del convertitore deve essere strettamente superiore al doppio della massima frequenza presente nel segnale analogico ($f_{\max}$):

$$f_s > 2f_{\max} \implies f_{\text{Nyq}} = \frac{f_s}{2}$$

Ogni componente analogica con frequenza $f_{\text{sig}} > f_{\text{Nyq}}$ viene ricostruita erroneamente ad una frequenza fittizia (alias):

$$f_{\text{alias}} = |f_s - f_{\text{sig}}| \quad \text{per } \frac{f_s}{2} \leq f_{\text{sig}} < f_s$$

2.1.2 Risoluzione e Rumore di Quantizzazione

La quantizzazione mappa il valore continuo di ampiezza del segnale sul più vicino livello discreto rappresentabile su N_{bit} . La minima variazione rilevabile corrisponde al valore del bit meno significativo (LSB):

$$V_{\text{LSB}} = \frac{V_{\text{range}}}{2^{N_{\text{bit}}}} = \frac{V_{\text{max}} - V_{\text{min}}}{2^{N_{\text{bit}}}}$$

L'errore di quantizzazione si assume uniformemente distribuito nell'intervallo $[-V_{\text{LSB}}/2, +V_{\text{LSB}}/2]$. La sua deviazione standard (valore efficace del rumore di quantizzazione) è pari a:

$$\sigma_{\text{quant}} = \frac{V_{\text{LSB}}}{\sqrt{12}}$$

2.2 Temporizzazione del Protocollo Sperimentale

I problemi d'esame richiedono spesso di calcolare i parametri temporali del paradigma di stimolazione, in particolare la distinzione tra SOA e ISI.

2.2.1 Definizioni Fondamentali

- **Stimulus Duration (T_{stim}):** Durata fisica dello stimolo (es. durata di un tono puro in ms).
- **Stimulus Onset Asynchrony (SOA):** Intervallo di tempo tra l'inizio di uno stimolo e l'inizio del successivo. Il SOA definisce la *cadenza* della presentazione degli stimoli.
- **Inter-Stimulus Interval (ISI):** Intervallo di silenzio/vuoto tra la fine di uno stimolo e l'inizio del successivo.

La relazione che lega i tre parametri è:

$$\text{ISI} = \text{SOA} - T_{\text{stim}}$$

Attenzione: $\text{SOA} > \text{ISI}$ sempre (il SOA include la durata dello stimolo). Se il problema richiede l'ISI, non riportare il SOA.

2.3 Filtri Digitali: Tipologie e Criteri di Selezione

2.3.1 Filtri FIR (Finite Impulse Response) vs IIR (Infinite Impulse Response)

- **Filtri FIR:** L'uscita dipende solo dagli ingressi correnti e passati. Sono intrinsecamente stabili e possono essere progettati per avere una **fase perfettamente lineare** (ritardo di gruppo costante). Questo aspetto è cruciale nell'analisi degli ERP (es. P300), dove è necessario preservare intatta la forma d'onda temporale e la latenza dei picchi senza introdurre distorsioni asimmetriche.
- **Filtri IIR:** L'uscita dipende anche dalle uscite passate (retroazione). Sono molto efficienti (raggiungono roll-off molto ripidi con ordini bassi), ma presentano fase non lineare e potenziali problemi di instabilità.

2.3.2 Il Filtro Media Mobile (Moving Average) come Caso Speciale di FIR

Il filtro media mobile di lunghezza L calcola la media dei più recenti L campioni in ingresso:

$$y[n] = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} x[n-k]$$

È un filtro FIR: l'uscita dipende solo da un numero finito di campioni d'ingresso passati. Non vi è nessun termine ricorsivo (retroazione sulle uscite passate), che caratterizzerebbe invece un filtro IIR.

Effetto della lunghezza L sulla stabilità del segnale di controllo La “Control Signal Stability” è definita come la **deviazione standard** del segnale filtrato durante una fase di forza costante. Un valore più basso significa un segnale più stabile:

- **Finestra più corta** (L ridotto $\Rightarrow T_{\text{win}}$ minore): media su meno campioni $\rightarrow$ stima più rumorosa $\rightarrow$ deviazione standard **aumenta** (segnale meno stabile).
- **Finestra più lunga** (L aumentato $\Rightarrow T_{\text{win}}$ maggiore): media su più campioni $\rightarrow$ stima più liscia $\rightarrow$ deviazione standard **diminuisce** (segnale più stabile), al costo di un maggiore ritardo (lag).

Questo è una diretta conseguenza del Teorema del Limite Centrale: la varianza della media di L campioni i.i.d. di varianza σ^2 è σ^2/L .

2.4 Rilevazione dell'Onset Muscolare: Algoritmo a Doppia Soglia

Per passare da modalità *standby* ad *active* in un sistema di controllo protesico, si utilizza spesso un algoritmo a doppia soglia applicato all'involuppo del segnale sEMG rettificato.

2.4.1 Come Funziona l'Algoritmo

Vengono definite due soglie:

- A_c (**soglia di ampiezza**): L'involuppo deve superare A_c .
- T_c (**soglia di durata**): Il superamento deve mantenersi continuativamente per almeno T_c millisecondi.

Un **onset valido** viene dichiarato solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte:

1. L'involuppo supera A_c al tempo t_0 .
2. L'involuppo rimane *continuativamente* sopra A_c per tutti gli istanti $t \in [t_0, t_0 + T_c]$.

Se l'involuppo scende sotto A_c prima che sia trascorso T_c , il potenziale onset viene scartato come falso allarme (*false alarm*) e il contatore di durata viene azzerato.

2.4.2 Latenza dell'Onset e Latenza di Commutazione

La **latenza dell'onset muscolare** corrisponde all'istante t_0 in cui l'involuppo supera per la prima volta (validamente) la soglia A_c .

$$t_{\text{onset}} = t_0$$

La **latenza di commutazione** (quando il sistema passa effettivamente ad *active*) avviene in ritardo rispetto all'onset:

$$t_{\text{switch}} = t_0 + T_c$$

poiché il microcontrollore deve attendere la conferma della durata T_c prima di dichiarare l'onset.

- **Filtro Anti-Aliasing**: Deve essere necessariamente di tipo **analogico** e posizionato a monte dell'ADC. Un filtro digitale non può rimuovere l'aliasing, poiché quest'ultimo avviene nel momento esatto del campionamento.
- **Filtro Notch**: Un filtro elimina-banda estremamente stretto, tarato a 50 Hz (o 60 Hz) per sopprimere l'interferenza di rete senza intaccare significativamente le frequenze adiacenti.

2.4.3 Scelta della Frequenza di Taglio Anti-Alias con Roll-off Non Ideale

Un filtro reale del primo ordine ha un roll-off finito (es. -20 dB/decade), per cui non attenua istantaneamente tutte le frequenze superiori alla frequenza di taglio f_c . Per prevenire l'aliasing, la frequenza di taglio deve essere scelta **sufficientemente al di sotto** della frequenza di Nyquist:

$$f_c < f_{\text{Nyq}} = \frac{f_s}{2}$$

Regola pratica: scegliere f_c in modo che le frequenze di interesse siano nella banda passante, ma che i lobi di roll-off siano già abbastanza attenuati a f_{Nyq} .

- Per EEG con $f_s = 100$ Hz e contenuto informativo fino a ~ 30 Hz (banda beta): scegliere $f_c \approx 40$ Hz (lascia margine prima di Nyquist a 50 Hz).
- Non scegliere $f_c = f_{\text{Nyq}}$: le frequenze appena al di sopra di f_c non sarebbero attenuate abbastanza prima del campionamento.

2.5 Budget del Rumore: Somma di Componenti Indipendenti

Quando più sorgenti di rumore indipendenti (a media nulla) contribuiscono al segnale totale all'ingresso dell'ADC, le loro potenze si sommano (non le ampiezze):

$$\sigma_{\text{tot}}^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2 \implies \sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2}$$

Nella pratica EEG/sEMG, le due componenti principali sono:

1. **Segnale biologico amplificato** (EEG o sEMG): il suo valore RMS è $\sigma_{\text{bio}} = \sigma_{\text{bio, ingresso}} \times G_d$.
2. **Artefatto di modo comune residuo**: un disturbo sinusoidale (es. 50 Hz) con ampiezza di picco $V_{\text{peak, cm}}$ diventa, dopo l'attenuazione CMRR:

$$V_{\text{out, cm, peak}} = V_{\text{in, cm, peak}} \times G_c, \quad \sigma_{\text{cm}} = \frac{V_{\text{out, cm, peak}}}{\sqrt{2}}$$

(per un segnale sinusoidale: $\text{RMS} = \text{picco}/\sqrt{2}$)

Il rumore totale RMS all'ingresso dell'ADC è quindi:

$$\sigma_{\text{ADC}} = \sqrt{\sigma_{\text{bio}}^2 + \sigma_{\text{cm}}^2}$$

Se $\sigma_{\text{ADC}} \leq \sigma_{\text{specifica}}$, il sistema soddisfa la specifica di rumore.

Capitolo 3

Analisi Spettrale Avanzata e Metodo di Welch

3.1 Risoluzione Spettrale e Leakage

L'applicazione della Discrete Fourier Transform (DFT) su un segnale di durata finita T introduce delle distorsioni sistematiche.

3.1.1 Sanguinamento Spettrale (Spectral Leakage)

La finestrazione rettangolare (troncamento temporale del segnale ad un intervallo T) equivale a convolvere lo spettro teorico del segnale con la trasformata di Fourier della finestra (una funzione sinc). Questo fa sì che l'energia spettrale di una singola frequenza "sanguini" sui lobi laterali del sinc. Per ridurre questo effetto si utilizzano finestre smussate (*tapered* come Hamming o Blackman-Harris), che abbattano i lobi secondari (riducendo il leakage) a scapito di un allargamento del lobo principale (riducendo la risoluzione).

3.1.2 Zero-Padding

Consiste nell'aggiungere campioni nulli in coda al segnale nel dominio del tempo prima di calcolare la DFT.

- **Cosa fa:** Riduce la distanza tra i punti calcolati nello spettro ($\Delta f_{\text{sampled}} = f_s / N_{\text{samples} + \text{zeros}}$), agendo come un'interpolazione spettrale che rende la visualizzazione grafica più definita.
- **Cosa NON fa:** Non migliora in alcun modo la risoluzione spettrale fisica del segnale, che rimane rigidamente limitata dalla durata originaria della registrazione temporale ($\Delta f = 1/T_{\text{originale}}$).

3.2 Metodo di Welch per la Stima della PSD

Il periodogramma classico è uno stimatore non consistente della Densità Spettrale di Potenza (la sua varianza non tende a zero al tendere della durata del segnale all'infinito). Il metodo di Welch risolve questo problema mediando più periodogrammi.

3.2.1 La Pipeline Algoritmica

1. Suddividere il segnale di durata T_{epoch} in segmenti di lunghezza T_{win} sovrapposti per una frazione O (es. 50%).
2. Moltiplicare ciascun segmento per una finestra tapered.
3. Calcolare il periodogramma per ciascun segmento finestrato.
4. Mediare linearmente i periodogrammi ottenuti.

3.2.2 Formule di Progettazione di Welch

- **Risoluzione Spettrale Fisica (Δf):** Dipende esclusivamente dalla durata della finestra temporale scelta per il singolo segmento:

$$\Delta f \approx \frac{1}{T_{\text{win}}} \implies T_{\text{win}} = \frac{1}{\Delta f}$$

- **Numero di Campioni per Finestra (N_{win}):**

$$N_{\text{win}} = T_{\text{win}} \cdot f_s$$

- **Passo di Spostamento (Shift - T_{shift}):**

$$T_{\text{shift}} = T_{\text{win}} \cdot (1 - O)$$

- **Numero di Segmenti/Periodogrammi (M):**

$$M = 1 + \left\lfloor \frac{T_{\text{epoch}} - T_{\text{win}}}{T_{\text{shift}}} \right\rfloor$$

La varianza della stima della PSD si riduce approssimativamente di un fattore $\sqrt{M}$ (per segmenti non sovrapposti l'abbattimento è esattamente $1/M$).

Capitolo 4

Connettività Funzionale ed Effettiva

4.1 Tassonomia della Connettività

1. **Connettività Anatomica:** Descrive le strutture fisiche di collegamento (fasci assonali mappati tramite trattografia DTI). È stabile nel breve termine.
2. **Connettività Funzionale:** Descrive la dipendenza statistica (sincronizzazione) tra segnali nel dominio del tempo o della frequenza. Non assume alcun modello di interazione ed è intrinsecamente simmetrica (non direzionale).
3. **Connettività Causa/Effettiva (Effective):** Descrive l'influenza diretta ed esplicita che un nodo esercita su un altro. Richiede la definizione a priori di un modello causale e dinamico del sistema (direzionale).

4.2 Confronto Critico degli Estimatori

4.2.1 Coerenza Ordinaria (Ordinary Coherence - OC)

È una misura bivariata di connettività funzionale definita nel dominio della frequenza:

$$C_{xy}(f) = \frac{|P_{xy}(f)|^2}{P_{xx}(f)P_{yy}(f)} \in [0, 1]$$

- **Vantaggi:** Estremamente robusta alla scarsità di dati (*data paucity*), computazionalmente leggera.
- **Svantaggi:** Non direzionale ($C_{xy} = C_{yx}$). Vulnerabile al problema della **sorgente comune** (*common source*): se un terzo nodo z pilota sia x che y , l'OC bivariata tra x e y risulterà elevata, identificando una connessione spuria inesistente.

4.2.2 Causalità di Granger (Granger Causality - GC)

Si basa sul principio della precedenza temporale in modelli autoregressivi (AR). Il segnale y causa il segnale x se l'inclusione del passato di y riduce l'errore di predizione del valore corrente di x rispetto all'uso del solo passato di x :

$$G_{y \rightarrow x} = \ln \left(\frac{V_{x|x}}{V_{x|x,y}} \right) \in [0, +\infty)$$

- **Vantaggi:** Misura direzionale (asimmetrica). Robusta se applicata in modalità bivariata.
- **Svantaggi:** Definita solo nel dominio del tempo nella sua formulazione classica (perde le informazioni spettrali dei ritmi cerebrali).

4.2.3 Partial Directed Coherence (PDC)

È un estimatore multivariato, direzionale e spettrale basato sulla trasformata di Fourier dei coefficienti di un modello autoregressivo multivariato (MVAR):

$$\pi_{ij}(f) = \frac{|\tilde{A}_{ij}(f)|}{\sqrt{\sum_{m=1}^N |\tilde{A}_{mj}(f)|^2}} \in [0, 1]$$

- **Vantaggi:** Direzionale, spettrale, e multivariata. Risolve brillantemente il problema della sorgente comune modellando simultaneamente tutti i nodi della rete.
- **Svantaggi:** Molto sensibile alla scarsità di dati. Essendo un modello MVAR di ordine p su N canali, richiede la stima di pN^2 parametri, necessitando di registrazioni temporali molto lunghe per evitare l'instabilità del modello.

4.3 Come Scegliere l'Estimatore: Guida alla Decisione

Negli esami viene spesso chiesto di giustificare la scelta dell'estimatore di connettività in base alle caratteristiche dello scenario. La decisione dipende da quattro criteri chiave, da valutare nell'ordine indicato:

4.3.1 Criteri Decisionali

1. **Direzionalità richiesta?** Se lo studio vuole costruire **reti dirette** (distinguere chi pilota chi), è necessario un estimatore direzionale. La Coerenza Ordinaria è simmetrica ($C_{xy} = C_{yx}$) e va scartata. Rimangono: GC bivariata o PDC multivariata.
2. **Il segnale è nel dominio della frequenza?** Se i ritmi di interesse sono definiti in bande specifiche (Theta, Alpha, Beta, Gamma), è necessario un estimatore **spettrale** (nel dominio della frequenza). La GC classica è definita solo nel dominio del tempo: non fornisce informazioni su quale banda porta il flusso causale. La PDC è la scelta naturale.
3. **Quante regioni si registrano?** Se si studiano più di 2 regioni simultaneamente, l'approccio **bivariato** (OC o GC bivariata) soffre del problema della **sorgente comune**: una terza area z che pilota sia x che y crea un link spurio tra x e y . La PDC, essendo **multivariata**, modella tutte le aree insieme ed elimina i link spuri.
4. **Quanti dati sono disponibili?** La PDC richiede la stima di $p \cdot N^2$ parametri (con p ordine del modello e N numero di canali). Con **pochi dati** (registrazioni brevi, molti canali), il modello MVAR può diventare instabile e la PDC inaffidabile. In questi casi, la GC bivariata o la Coerenza sono compromessi accettabili.

4.3.2 Tabella Riassuntiva degli Estimatori

	OC	GC bivariata	PDC
Direzionalità	No (simmetrica)	Sì	Sì
Dominio	Frequenza	Tempo	Frequenza
Approccio	Bivariato	Bivariato/Multiv.	Multivariato
Sorgente comune	Vulnerabile	Vulnerabile (se biv.)	Robusta
Dati richiesti	Pochi	Pochi/Medi	Molti
Complessità	Bassa	Media	Alta

4.3.3 Tipologia d'Esame: Scelta dell'Estimatore per Reti Cerebrali Dirette

Scenario Tipico (esame reale)

Un paziente con epilessia farmacoresistente viene monitorato con EEG intracranico prima e dopo la neurochirurgia. L'obiettivo è costruire reti cerebrali dirette, confrontare le proprietà di rete Pre e Post, e quantificare il ruolo di specifiche regioni. Le regioni di interesse sono tutte subcorticali. I ritmi cerebrali di interesse si trovano nelle bande Theta e Alpha.

Risposta Giustificata

L'estimatore più appropriato è la PDC (Partial Directed Coherence), per le seguenti ragioni:

1. **Direzionalità:** Lo studio richiede reti **dirette** per identificare quali regioni guidano le altre. La PDC è direzionale ($\pi_{ij} \neq \pi_{ji}$ in generale), a differenza della OC che è simmetrica.
2. **Analisi in frequenza:** Le bande Theta (4-8 Hz) e Alpha (8-13 Hz) sono le bande di interesse. La PDC è definita nel **dominio della frequenza** e permette di quantificare la causalità *per banda*, identificando in quale banda il nodo j influenza il nodo i . La GC classica è solo nel dominio del tempo e questa informazione andrebbe persa.
3. **Approccio multivariato:** Registrare più regioni subcorticali contemporaneamente espone a falsi positivi da sorgente comune. La PDC, essendo **multivariata** (modello MVAR), stima simultaneamente tutte le connessioni tra tutti i nodi, eliminando i link spuri.
4. **Dati disponibili:** Le registrazioni pre e post-chirurgia si estendono per **diverse ore**, garantendo un numero sufficiente di dati per stimare in modo stabile il modello MVAR. La principale limitazione della PDC (richiedere molti dati) è quindi mitigata in questo contesto.

Pro e Contro della PDC

- + **Pro:** Direzionale; spettrale (analisi per banda); multivariata (risolve sorgente comune); normalizzata in $[0, 1]$.
- **Contro:** Richiede molti dati per stimare il modello MVAR in modo stabile; il numero di parametri scala come $p \cdot N^2$; sensibile alla scelta dell'ordine p del modello.

Perché non OC?

La OC è simmetrica: non distingue se la regione A pilota B o viceversa. In uno studio che vuole identificare il focolaio epilettico (nodo *sorgente*) e le sue proiezioni verso altri nodi, questa limitazione è insuperabile.

Perché non GC bivariata?

La GC bivariata è direzionale, ma è definita nel dominio del tempo: non permette di separare il contributo causale nella banda Theta da quello nella banda Alpha. Inoltre, nella sua versione bivariata, soffre ancora del problema della sorgente comune.

4.4 Rappresentazione e Caratterizzazione dei Grafi

Una rete neurale stimata (es. mediante matrice di coerenza o PDC) viene schematizzata come un grafo $G = (V, E)$, dove V è l'insieme dei nodi (elettrodi/aree) ed E l'insieme degli archi (connessioni). Il grafo è descritto matematicamente dalla **Matrice di Adiacenza** (A) binaria o pesata.

4.4.1 Densità (k) e Grado (g)

- **Grado (g_i):** Per grafi non diretti, è il numero di archi incidenti sul nodo i : $g_i = \sum_j a_{ij}$.
- **In-Degree / Out-Degree:** Per grafi diretti:

$$g_i^{\text{IN}} = \sum_j a_{ji} \quad (\text{somma colonna}), \quad g_i^{\text{OUT}} = \sum_j a_{ij} \quad (\text{somma riga})$$

- **Densità (k):** Frazione di archi presenti rispetto al massimo teorico:

$$k_{\text{undirected}} = \frac{2L}{N(N-1)}, \quad k_{\text{directed}} = \frac{L}{N(N-1)}$$

4.4.2 Efficienza Spaziale e Topologica

- **Efficienza Globale (E_g):** Misura l'integrazione di rete e la rapidità dello scambio informativo a lungo raggio:

$$E_g = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}}$$

dove d_{ij} è lo *shortest path* (distanza minima) tra i e j . Se non esiste percorso, $d_{ij} = \infty \implies 1/d_{ij} = 0$.

- **Efficienza Locale (E_l):** Valuta la segregazione locale ed è definita come la media delle efficienze globali calcolate sui sottografi locali composti dai soli vicini immediati di ciascun nodo.

4.5 Metriche di Segregazione a Mesoscala

Utilizzate per quantificare se una rete ha una struttura organizzata in moduli (es. emisferi cerebrali o lobi funzionali).

4.5.1 Divisibilità (D)

Misura il grado di segregazione di una partizione in classi nota a priori (es. classi definite dal vettore C):

$$D = \frac{L}{L + L_{\text{inter}}}$$

dove L_{inter} è il numero di archi che collegano nodi appartenenti a classi diverse:

$$L_{\text{inter}} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N a_{ij} [1 - \delta(C_i, C_j)]$$

$D \in [0.5, 1]$ per due classi. Un valore vicino a 1 indica che quasi tutti gli archi sono interni alle classi (forte segregazione).

4.5.2 Modularità (Q)

Quantifica la qualità di una partizione confrontando la frazione di archi interni ai moduli rispetto al caso nullo di una rete casuale equivalente (stessa distribuzione dei gradi):

$$Q = \frac{1}{2L} \sum_{i,j=1}^N \left(a_{ij} - \frac{g_i g_j}{2L} \right) \delta(C_i, C_j)$$

Valori positivi ($Q > 0$) indicano una struttura modulare statisticamente significativa.

4.6 Metriche di Rete

- **Densità (k):** Per grafi orientati $k = L/[N(N-1)]$.
- **Efficienza Globale (E_g):** $E_g = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}}$.
- **Divisibilità (D):** $D = \frac{L}{L+L_{\text{inter}}}$.
- **Modularità (Q):** $Q = \frac{1}{2L} \sum_{i,j} (a_{ij} - \frac{g_i g_j}{2L}) \delta(C_i, C_j)$.

Capitolo 5

BCI Assistivi, Riabilitativi ed Elettromiografia

5.1 Interfacce Cervello-Computer (BCI)

5.1.1 BCI Assistivi (Paradigma P300 Speller)

- **Fisiologia:** Si basa sul potenziale evocato P300, onda positiva ad ampiezza ridotta ($\approx 5 - 10 \mu V$) con latenza nominale di ~ 300 ms, evocata nel lobo parietale da stimoli rari e significativi (paradigma oddball).
- **Funzionamento:** Righe e colonne di una matrice di caratteri lampeggiano casualmente. Quando lampeggia l'elemento fissato, viene generato il P300.
- **Classificazione:** L'algoritmo Stepwise Linear Discriminant Analysis (SWLDA) viene addestrato sulle finestre temporali post-stimolo per discriminare la presenza o l'assenza del picco.

5.1.2 BCI Riabilitativi (Motor Imagery e SMR)

- **Fisiologia:** Si basa sui ritmi sensomotori (SMR), in particolare sul ritmo Mu ($8 - 13$ Hz) e Beta ($14 - 30$ Hz) registrati sulle aree motorie (C3, Cz, C4).
- **Modulazione:** L'immaginazione cinestesica del movimento (MI) provoca una desincronizzazione del ritmo (ERD, calo di potenza) nell'emisfero controlaterale. Al termine del movimento o dell'immaginazione, si osserva una sincronizzazione di rimbalzo in banda Beta (ERS).
- **Meccanismo Riabilitativo (Closed-Loop):** Il rilevamento dell'intento motorio corticale (ERD) attiva istantaneamente una stimolazione elettrica funzionale (FES) o un esoscheletro sull'arto plegico. La contingenza temporale tra comando motorio centrale ed input afferente periferico ripristina il loop sensomotorio, promuovendo la neuroplasticità (apprendimento hebbiano).

5.1.3 Calcolo del Vettore Feature per il Classificatore BCI

Nei BCI basati su SMR/PSD, le feature vengono estratte dai bin in frequenza della PSD calcolata nelle bande di interesse (tipicamente alpha 8-13 Hz e beta 13-30 Hz).

Conteggio dei Bin in Frequenza Con risoluzione spettrale Δf e banda $[f_{\text{low}}, f_{\text{high}}]$:

$$N_{\text{bin}} = \frac{f_{\text{high}} - f_{\text{low}}}{\Delta f}$$

Attenzione alla convenzione (edge vs. center): il numero di bin può differire di ± 1 a seconda che si considerino le frequenze come centri o come bordi dei bin. Entrambe le convenzioni sono accettabili, purché esplicitate.

Vettore Feature con Canali Multipli Se il classificatore utilizza N_{ch} canali EEG e le feature di ciascun canale sono i N_{bin} valori PSD:

$$\text{Lunghezza del vettore feature} = N_{\text{ch}} \times N_{\text{bin}}$$

Esempio (esame Giugno 2025): $N_{\text{ch}} = 2$ (C3 e C4), bande alpha (8-13 Hz) e beta (13-30 Hz) con $\Delta f = 2$ Hz:

$$N_{\text{bin}} = \frac{13 - 8}{2} + \frac{30 - 13}{2} = 2.5 + 8.5 \approx 12 \text{ bin per canale} \implies 2 \times 12 = 24 \text{ feature totali}$$

5.2 Fisiologia ed Elaborazione sEMG

5.2.1 Proprietà della Fibra e dell'Unità Motoria

- **Velocità di Conduzione della Fibra Muscolare (MFCV):** Velocità di propagazione del potenziale (MFAP) lungo il sarcolemma, tipicamente pari a 2–6 m/s. Riduce del 10–20% in caso di affaticamento muscolare.
- **Modulazione della Forza:** Regolata dal SNC tramite il reclutamento spaziale (Henneman's Size Principle: prima le fibre piccole di tipo I resistenti alla fatica, poi le fibre grandi di tipo II) e il rate coding (modulazione della frequenza di scarica temporale).

5.2.2 Feature Spettrali e Temporal

- **Indicatori di Ampiezza (Temporal):** ARV (Average Rectified Value) e RMS (Root Mean Square).
- **Indicatori di Fatica Muscolare (Spettrali):** Durante la fatica muscolare, l'accumulo di acido lattico (riduzione del pH) e lo sbilanciamento ionico riducono la MFCV. Questo si riflette nello spettro di potenza della sEMG come uno **spostamento verso il basso** (verso le basse frequenze) della frequenza media (MNF) e mediana (MDF).

Capitolo 6

Formulario Master

Di seguito sono raccolte tutte le relazioni matematiche necessarie, organizzate per ambito tematico. Ogni blocco è una tabella indipendente: la colonna sinistra è il nome della formula, quella destra l'equazione.

1 — Biologia Cellulare

Formula	Equazione
Equazione di Nernst	$E_j = -\frac{RT}{zF} \ln \left(\frac{[X]_{\text{in}}}{[X]_{\text{out}}} \right)$
Costante di spazio	$\lambda = \sqrt{\frac{r_m}{r_L}}$

2 — Strumentazione — Amplificatore

Formula	Equazione
CMRR (dB)	$\text{CMRR}_{\text{dB}} = G_{d,\text{dB}} - G_{c,\text{dB}} = 20 \log_{10}(G_d/G_c)$
Guadagno diff. lineare	$G_d = 10^{G_{d,\text{dB}}/20}$
Guadagno modo comune	$G_c = 10^{(G_{d,\text{dB}} - \text{CMRR}_{\text{dB}})/20}$
Tensione misurata	$V_{\text{mis}} = V_{\text{sorg}} \cdot \frac{Z_{\text{in}}}{Z_{\text{in}} + Z_{\text{el}}}$
Artefatto in uscita (picco)	$V_{\text{out,cm}} = V_{\text{in,cm}} \cdot G_c$

3 — Budget del Rumore all'ADC

Formula	Equazione
Segnale bio amplificato (RMS)	$\sigma_{\text{bio,out}} = \sigma_{\text{bio,in}} \times G_d$
Artefatto CM residuo (RMS, sinusoide)	$\sigma_{\text{cm}} = \frac{V_{\text{in,cm,peak}} \times G_c}{\sqrt{2}}$
Rumore totale RMS	$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2}$
ISI vs. SOA	$\text{ISI} = \text{SOA} - T_{\text{stim}}$

4 — ADC e Campionamento

Formula	Equazione
Step di quantizzazione (LSB)	$V_{LSB} = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2^{N_{\text{bit}}}}$
Rumore di quantizzazione (RMS)	$\sigma_{\text{quant}} = \frac{V_{LSB}}{\sqrt{12}}$
Frequenza di Nyquist	$f_{\text{Nyq}} = \frac{f_s}{2}$
Frequenza dell'alias	$f_{\text{alias}} = f_s - f_{\text{sig}} \quad \text{per } f_s/2 \leq f_{\text{sig}} < f_s$

5 — Stima Spettrale (Welch)

Formula	Equazione
Risoluzione spettrale	$\Delta f = \frac{1}{T_{\text{win}}} = \frac{f_s}{N_{\text{win}}}$
Campioni per finestra	$N_{\text{win}} = T_{\text{win}} \cdot f_s$
Passo di spostamento	$T_{\text{shift}} = T_{\text{win}} \cdot (1 - O)$
Numero di periodogrammi	$M = 1 + \left\lfloor \frac{T_{\text{epoch}} - T_{\text{win}}}{T_{\text{shift}}} \right\rfloor$
Abbattimento rumore	$\sigma_{\text{avg}} = \frac{\sigma_{\text{raw}}}{\sqrt{N_{\text{trial}}}}$

6 — Onset sEMG — Doppia Soglia

Formula	Equazione
Latenza onset valido	$t_{\text{onset}} = t_0 \quad (\text{crossing di } A_c \text{ che regge } \geq T_c)$
Latenza di commutazione	$t_{\text{switch}} = t_0 + T_c$
Varianza della media mobile	$\sigma_{\text{MA}}^2 = \sigma_{\text{input}}^2 / L$

7 — Feature Vector BCI

Formula	Equazione
Bin per banda	$N_{\text{bin}} = \frac{f_{\text{high}} - f_{\text{low}}}{\Delta f}$
Lunghezza vettore feature	$\text{len} = N_{\text{ch}} \times N_{\text{bin}}$
Elettrodi SMR ottimali	C3 (mano destra) / C4 (mano sinistra)

8 — Grafi e Metriche di Rete

Formula	Equazione
Densità (grafo non orientato)	$k = \frac{2L}{N(N-1)}$
Densità (grafo orientato)	$k = \frac{L}{N(N-1)}$
Efficienza globale	$E_g = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \frac{1}{d_{ij}}$
Divisibilità (2 classi)	$D = \frac{L}{L + L_{\text{inter}}} \quad D \in [0.5, 1]$
Modularità	$Q = \frac{1}{2L} \sum_{i,j} \left(a_{ij} - \frac{g_i g_j}{2L} \right) \delta(C_i, C_j)$
Causalità di Granger	$G_{y \rightarrow x} = \ln \left(\frac{V_{x x}}{V_{x x,y}} \right) \geq 0$
Coerenza ordinaria	$C_{xy}(f) = \frac{ P_{xy}(f) ^2}{P_{xx}(f) P_{yy}(f)} \in [0, 1]$

Appendice Pratica: Risoluzione Passo-Passo dei Problemi d'Esame

6.1 Tipologia 1: Elettrodi e Montaggi (sEMG/EEG)

Testo Tipico

Un sistema sEMG prevede l'acquisizione di 2 canali differenziali posizionati su bicipite e tricipite. Un sistema EEG registra invece 16 canali monopolari con linked-mastoids reference. Calcolare il numero minimo di elettrodi da posizionare sul soggetto nei due casi.

Risoluzione Passo-Passo

1. Caso sEMG (2 canali bipolari):

- Ogni canale sEMG bipolare necessita di 2 elettrodi per rilevare la differenza di potenziale.
- Canali totali $N_{\text{ch}} = 2 \implies 2 \times 2 = 4$ elettrodi attivi.
- Si deve posizionare sul soggetto 1 elettrodo di massa comune (ground), solitamente su un punto osseo elettricamente inattivo (es. olecrano o clavicola).
- Risultato: $4 + 1 = 5$ elettrodi totali.

2. Caso EEG (16 canali monopolari con linked-mastoids):

- Sono necessari 16 elettrodi attivi sul cuoio capelluto (es. F_3, C_3 , ecc.).
- La referenza a mastoidi cortocircuitate (*linked mastoids*) richiede fisicamente 2 elettrodi (A_1 e A_2), posizionati sulle mastoidi sinistra e destra, cortocircuitati via hardware.
- È richiesto 1 elettrodo di massa sul soggetto (es. sulla fronte o sul lobo).
- Risultato: $16 + 2 + 1 = 19$ elettrodi totali.

Trappole Comuni

* Dimenticare l'elettrodo di massa (ground), indispensabile per stabilizzare il circuito. * Considerare la linked-mastoids come un solo elettrodo fisico invece di due elettrodi collegati insieme.

6.2 Tipologia 2: Calcolo dei Parametri ADC (LSB, Rumore e Aliasing)

Testo Tipico

Un ADC a 12 bit acquisisce un segnale sEMG filtrato analogicamente tra 20 Hz e 450 Hz. L'ADC lavora ad una frequenza di campionamento $f_s = 200$ Hz con un range d'ingresso simmetrico di ± 1.5 V. Calcolare lo step di quantizzazione (V_{LSB}) e determinare se vi sono problemi di aliasing.

Risoluzione Passo-Passo

1. Calcolo dello Step di Quantizzazione (V_{LSB}):

- Il range simmetrico ± 1.5 V implica un range totale di ampiezza pari a:

$$V_{\text{range}} = (+1.5) - (-1.5) = 3.0 \text{ V}$$

- Il numero di livelli discreti per un convertitore a 12 bit è $2^{12} = 4096$.
- Applicando la formula:

$$V_{LSB} = \frac{3.0 \text{ V}}{4096} \approx 0.0007324 \text{ V} = 732.4 \mu\text{V}$$

2. Valutazione dell'Aliasing:

- La frequenza di Nyquist del sistema digitalizzatore è:

$$f_{\text{Nyq}} = \frac{f_s}{2} = \frac{200 \text{ Hz}}{2} = 100 \text{ Hz}$$

- Il filtro passa-banda analogico a monte ha una frequenza di taglio superiore pari a $f_c = 450$ Hz.
- Poiché $f_c = 450 \text{ Hz} > f_{\text{Nyq}} = 100 \text{ Hz}$, il filtro analogico non è in grado di bloccare le frequenze superiori a Nyquist. Tutte le componenti del segnale sEMG comprese tra 100 Hz e 450 Hz verranno ripiegate in banda utile sotto forma di aliasing (es. una componente spettrale a 150 Hz si ripiegherà a $|200 - 150| = 50$ Hz). Il sistema ha un grave difetto di progettazione.

Trappole Comuni

* Considerare il range d'ingresso pari a 1.5 V anziché alla differenza totale 3.0 V per range simmetrici. * Esprimere l'aliasing come un problema risolvibile via software tramite filtraggio digitale. Una volta campionato il segnale, l'aliasing è irreversibile.

6.3 Tipologia 3: Calcolo dei Guadagni e dell'Artefatto Residuo

Testo Tipico

Durante una registrazione sEMG, sulla cute del soggetto è presente un rumore di modo comune generato dai motori del robot di ampiezza pari a 150 mV (picco). L'amplificatore ha un guadagno differenziale $G_d = 60$ dB e un CMRR = 110 dB. Calcolare l'ampiezza dell'artefatto residuo (in μV , valore di picco e RMS) all'uscita dell'amplificatore.

Risoluzione Passo-Passo

1. Calcolo del Guadagno di Modo Comune (G_c):

- Lavorando in decibel:

$$G_{c,\text{dB}} = G_{d,\text{dB}} - \text{CMRR}_{\text{dB}} = 60 \text{ dB} - 110 \text{ dB} = -50 \text{ dB}$$

- Convertiamo il guadagno in scala lineare:

$$G_{c,\text{lineare}} = 10^{\frac{-50}{20}} = 10^{-2.5} \approx 0.003162$$

2. Calcolo dell'Artefatto Residuo all'Uscita (Picco):

- Moltiplichiamo il disturbo in ingresso per il guadagno di modo comune:

$$V_{\text{out, cm}} = V_{\text{in, cm}} \times G_{c,\text{lineare}} = 150 \text{ mV} \times 0.003162 \approx 0.4743 \text{ mV} = 474.3 \mu\text{V}$$

3. Calcolo del Valore RMS dell'Artefatto Residuo:

- Trattandosi di un rumore sinusoidale (hum a 50 Hz), il valore RMS si ottiene dividendo il picco per $\sqrt{2}$:

$$V_{\text{out, cm, RMS}} = \frac{474.3 \mu\text{V}}{\sqrt{2}} \approx 335.4 \mu\text{V}$$

Trappole Comuni

* Sommare direttamente i decibel senza convertirli in valori lineari per la moltiplicazione con la tensione d'ingresso. * Dimenticare la conversione da valore di picco a valore RMS (divisione per $\sqrt{2}$) quando richiesto esplicitamente per rumori sinusoidali.

6.4 Tipologia 4: Progettazione e Parametrizzazione di Welch

Testo Tipico

Si deve calcolare la PSD di un'epoca EEG di durata $T_{\text{epoch}} = 4.0$ s, campionata a $f_s = 100$ Hz. La risoluzione spettrale minima richiesta è $\Delta f = 2$ Hz. Utilizzando il metodo di Welch con finestre di Hamming sovrapposte al 80%, calcolare la lunghezza della finestra in campioni, lo shift temporale e il numero di periodogrammi mediati.

Risoluzione Passo-Passo

1. Lunghezza Finestra (T_{win} e N_{win}):

- Dalla risoluzione spettrale desiderata $\Delta f = 2$ Hz:

$$T_{\text{win}} = \frac{1}{\Delta f} = \frac{1}{2 \text{ Hz}} = 0.5 \text{ s} = 500 \text{ ms}$$

- Calcoliamo la lunghezza della finestra espressa in numero di campioni:

$$N_{\text{win}} = T_{\text{win}} \times f_s = 0.5 \text{ s} \times 100 \text{ Hz} = 50 \text{ campioni}$$

2. Passo di Spostamento (Shift - T_{shift}):

- L'overlap è $O = 80\% = 0.8$. Lo spostamento tra finestre successive è:

$$T_{\text{shift}} = T_{\text{win}} \times (1 - O) = 0.5 \text{ s} \times (1 - 0.8) = 0.5 \times 0.2 = 0.1 \text{ s} = 100 \text{ ms}$$

- Espresso in campioni: $N_{\text{shift}} = 0.1 \text{ s} \times 100 \text{ Hz} = 10$ campioni.

3. Numero di Periodogrammi (M):

- Appliciamo la formula di Welch:

$$M = 1 + \left\lfloor \frac{T_{\text{epoch}} - T_{\text{win}}}{T_{\text{shift}}} \right\rfloor = 1 + \left\lfloor \frac{4.0 \text{ s} - 0.5 \text{ s}}{0.1 \text{ s}} \right\rfloor = 1 + \left\lfloor \frac{3.5}{0.1} \right\rfloor = 1 + 35 = 36$$

- Verranno mediati esattamente 36 periodogrammi per stimare la PSD di questa epoca.

Trappole Comuni

* Usare la durata dell'intera epoca T_{epoch} per calcolare i campioni della finestra di Fourier, azzerando la logica di Welch. * Sbagliare la formula del numero di segmenti dimenticando di sommare il valore +1 iniziale.

6.5 Tipologia 5: Calcolo delle Metriche di Rete (Teoria dei Grafi)

Testo Tipico

Dato un grafo cerebrale non orientato a $N = 5$ nodi con i seguenti archi presenti: (1-2), (1-3), (2-3), (3-4), (4-5). Estrarre la matrice di adiacenza A , calcolare la densità k e calcolare la divisibilità D per la partizione in classi $C = [1, 1, 1, 2, 2]$.

Risoluzione Passo-Passo

1. Estrazione della Matrice di Adiacenza (A):

- Essendo il grafo non orientato, la matrice è simmetrica. Scriviamo le righe impostando a 1 le connessioni esistenti:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Calcolo della Densità (k):

- Il numero totale di archi fisici è $L = 5$.
- Il numero massimo di archi possibili per un grafo non orientato a 5 nodi è:

$$L_{\text{tot}} = \frac{N(N-1)}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

- La densità vale:

$$k = \frac{L}{L_{\text{tot}}} = \frac{5}{10} = 0.50 \quad (50\%)$$

3. Calcolo della Divisibilità (D):

- La partizione divide i nodi in due classi: la prima classe comprende i nodi $\{1, 2, 3\}$, la seconda classe i nodi $\{4, 5\}$.
- Troviamo gli archi che connettono nodi appartenenti a classi diverse (archi inter-classe):
 - L'unico arco che scavalca la partizione è l'arco (3-4), che collega il nodo 3 (Classe 1) al nodo 4 (Classe 2).
 - Di conseguenza, $L_{\text{inter}} = 1$.
- Applichiamo la formula della divisibilità:

$$D = \frac{L}{L + L_{\text{inter}}} = \frac{5}{5 + 1} = \frac{5}{6} \approx 0.833$$

Trappole Comuni

* Nei grafi orientati (*directed*), ricordarsi che la densità si calcola dividendo per $N(N-1)$ (senza dividere per 2). * Sbagliare a contare gli archi inter-classe dimenticando la distinzione dei nodi nelle partizioni.

6.6 Tipologia 6: Tempo di Registrazione e Riduzione del Rumore (Averaging)

Testo Tipico

Un esperimento per registrare il potenziale evocato P300 utilizza un paradigma oddball visivo con stimoli presentati ogni 1000 ms (SOA). La probabilità di comparsa dello stimolo target (raro) è $P = 20\%$. Sapendo che la deviazione standard del rumore EEG spontaneo è $\sigma_{EEG} = 25 \mu V$, calcolare la durata complessiva della sessione di registrazione necessaria per ridurre il rumore residuo a $\sigma_{residuo} = 2.5 \mu V$.

Risoluzione Passo-Passo

1. Calcolo dei Trial Target Necessari (N_{target}):

- La deviazione standard del rumore deve essere ridotta di un fattore K :

$$K = \frac{\sigma_{EEG}}{\sigma_{residuo}} = \frac{25 \mu V}{2.5 \mu V} = 10$$

- Per il Teorema del Limite Centrale applicato alla media sincronizzata, l'attenuazione del rumore è pari a $\sqrt{N}$. Impostiamo l'equazione:

$$\sigma_{residuo} = \frac{\sigma_{EEG}}{\sqrt{N_{target}}} \implies \sqrt{N_{target}} = \frac{\sigma_{EEG}}{\sigma_{residuo}} = 10 \implies N_{target} = 10^2 = 100 \text{ trial target}$$

2. Calcolo dei Trial Complessivi (N_{tot}):

- Gli stimoli target compaiono con una probabilità del $20\% = 0.2$. Per raccogliere 100 stimoli target, il numero totale di stimoli (compresi i non-target) deve essere:

$$N_{tot} = \frac{N_{target}}{P} = \frac{100}{0.2} = 500 \text{ stimoli totali}$$

3. Calcolo della Durata della Sessione ($T_{sessione}$):

- Gli stimoli vengono presentati consecutivamente con cadenza temporale definita dal SOA (1000 ms = 1.0 s).
- La durata minima della sessione è:

$$T_{sessione} = N_{tot} \times SOA = 500 \times 1.0 \text{ s} = 500 \text{ secondi} \approx 8 \text{ minuti e } 20 \text{ secondi}$$

6.7 Tipologia 7: Budget del Rumore Totale all'Ingresso ADC

Testo Tipico

Un amplificatore EEG ha guadagno differenziale $G_d = 80 \text{ dB}$ e $CMRR = 90 \text{ dB}$. Il segnale EEG ha una deviazione standard (RMS) di $15 \mu V$. Sulla cute è presente un artefatto di rete sinusoidale a 50 Hz con ampiezza di picco 150 mV . La specifica di rumore totale all'ingresso ADC è $\leq 160 \text{ mV RMS}$. Il sistema soddisfa la specifica?

Risoluzione Passo-Passo

1. **Calcolo del guadagno differenziale lineare (G_d):**

$$G_d = 10^{\frac{80}{20}} = 10^4 = 10000$$

2. **RMS del segnale EEG amplificato:**

$$\sigma_{\text{bio}} = \sigma_{\text{EEG, in}} \times G_d = 15 \mu\text{V} \times 10000 = 150 \text{ mV}$$

3. **Calcolo del guadagno di modo comune (G_c):**

$$G_{c,\text{dB}} = G_{d,\text{dB}} - \text{CMRR}_{\text{dB}} = 80 - 90 = -10 \text{ dB} \implies G_c = 10^{-10/20} \approx 0.3162$$

4. **Ampiezza di picco dell'artefatto residuo in uscita:**

$$V_{\text{cm, out, peak}} = 150 \text{ mV} \times 0.3162 \approx 47.4 \text{ mV}$$

5. **RMS dell'artefatto residuo (sinusoide: RMS = picco / $\sqrt{2}$):**

$$\sigma_{\text{cm}} = \frac{47.4 \text{ mV}}{\sqrt{2}} \approx 33.5 \text{ mV}$$

6. **Rumore totale RMS (somma in quadratura di componenti indipendenti):**

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{\sigma_{\text{bio}}^2 + \sigma_{\text{cm}}^2} = \sqrt{150^2 + 33.5^2} \approx \sqrt{22500 + 1122} \approx \sqrt{23622} \approx 153.7 \text{ mV}$$

7. **Verifica della specifica: $153.7 \text{ mV} < 160 \text{ mV} \implies$ Specifica soddisfatta.**

Trappole Comuni

* Sommare direttamente le ampiezze ($150 + 33.5 = 183.5$) invece di sommarle in quadratura, violando l'ipotesi di indipendenza delle sorgenti. * Dimenticare la conversione da ampiezza di picco a RMS (divisione per $\sqrt{2}$) per l'artefatto sinusoidale. * Confondere il guadagno differenziale applicato al segnale biologico con il guadagno di modo comune applicato all'artefatto.

6.8 Tipologia 8: Rilevamento dell'Onset con Algoritmo a Doppia Soglia

Testo Tipico

Il grafico mostra l'involuppo sEMG stimato dal microcontrollore. L'algoritmo a doppia soglia usa $A_c = 15 \mu\text{V}$ e $T_c = 60 \text{ ms}$, con campionamento ogni 10 ms. I superamenti della soglia si verificano ai tempi: 400 ms (dura 40 ms), 440 ms (falso), 570 ms (dura 10 ms), 590 ms (dura $> 60 \text{ ms}$). Qual è la latenza dell'onset valido?

Risoluzione Passo-Passo

1. **Identificare tutti i candidati** (punti in cui l'involuppo supera A_c): a 400 ms, 440 ms, 570 ms e 590 ms.
2. **Verificare la condizione di durata** ($T_c = 60 \text{ ms}$) per ciascun candidato:
 - 400 ms: crossing dura 40 ms $< 60 \text{ ms} \rightarrow$ **falso allarme.**

- 440 ms: falso, scende subito → **falso allarme**.
- 570 ms: crossing dura 10 ms < 60 ms → **falso allarme**.
- 590 ms: crossing si mantiene per almeno 60 ms → **Onset valido**.

3. **Latenza dell'onset muscolare:** $t_{\text{onset}} = 590$ ms.

4. **Latenza di commutazione** (quando il sistema entra effettivamente in *active*):

$$t_{\text{switch}} = t_{\text{onset}} + T_c = 590 \text{ ms} + 60 \text{ ms} = 650 \text{ ms}$$

Trappole Comuni

* Confondere la *latenza dell'onset muscolare* (590 ms) con la *latenza di commutazione* (650 ms): la domanda chiede quando inizia l'attività muscolare, non quando il sistema la rileva. * Accettare il primo superamento della soglia come onset senza verificare la durata minima T_c . * Non azzerare il contatore di durata quando l'involuppo scende sotto A_c : ogni nuova risalita ricomincia il conto da zero.

6.9 Tipologia 9: Studio di Connettività in Reti Dirette (Scenario Epilessia)

Scenario d'Esame

Un paziente con epilessia farmacoresistente viene monitorato con EEG per diverse ore prima e dopo neurochirurgia. Lo scopo è costruire reti cerebrali dirette tra regioni subcorticali, per quantificare il ruolo di regioni specifiche e confrontare la topologia Pre e Post intervento. I segnali di riposo operano nelle bande Theta e Alpha.

Q1 — Metodo di Acquisizione EEG

Le regioni da monitorare sono **tutte subcorticali**. Questo vincola fortemente la scelta del metodo:

- L'**EEG di scalpo** (non invasivo) ha risoluzione spaziale limitata e le sorgenti profonde/subcorticali subiscono forte attenuazione e dispersione volumetrica. Non è adatto.
- L'**ECoG** (griglia subdurale/epidurale) registra dalla superficie corticale ma non raggiunge le strutture profonde.
- Lo **sEEG** (*stereo-EEG*) o **depth electrodes** sono la scelta corretta: elettrodi profondi impiantati chirurgicamente che raggiungono direttamente le strutture subcorticali (ippocampo, amigdala, gangli della base, talamo). Garantiscono alta SNR, alta risoluzione spaziale e accesso diretto alle aree di interesse.

Risposta: metodo **invasivo intraparenchimale** (**sEEG / depth electrodes**), poiché le strutture di interesse sono subcorticali e inaccessibili dall'esterno.

Q2 — Scelta dell'Estimatore di Connettività

Estimatore scelto: **PDC** (Partial Directed Coherence).

- Reti **dirette** ⇒ serve direzionalità: la OC è esclusa (simmetrica).
- Bande Theta e Alpha ⇒ serve analisi **spettrale**: la GC classica (solo nel tempo) è esclusa.
- Più regioni simultanee ⇒ serve approccio **multivariato** per eliminare sorgenti comuni.
- Registrazioni di **ore** ⇒ dati sufficienti per stimare il modello MVAR con stabilità.

Pro: direzionale; spettrale; multivariata; $\pi_{ij} \in [0, 1]$. **Contro:** richiede molti dati; il numero di parametri da stimare scala come $p \cdot N^2$.

Q3 — Calcolo Metriche su Grafi Diretti

Di seguito viene mostrato un esempio numerico su un grafo diretto a $N = 4$ nodi, analogo a quelli che compaiono negli esami con matrici di adiacenza Pre/Post. Sia data la matrice di adiacenza **diretta** A (la riga i indica le connessioni *uscenti* dal nodo i , la colonna j quelle *entranti* nel nodo j):

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Convenzione (verificare sempre nel testo dell'esame): $a_{ij} = 1$ indica un arco che va *da* i *verso* j (riga = sorgente, colonna = destinazione).

Densità del grafo diretto

$$L = \text{numero di 1 in } A = 6, \quad L_{\max} = N(N-1) = 4 \times 3 = 12$$

$$k = \frac{L}{N(N-1)} = \frac{6}{12} = 0.50$$

Out-degree e In-degree per ogni nodo

- **Out-degree** g_i^{OUT} : somma della riga i di A (quanti archi *escono* dal nodo i).
- **In-degree** g_i^{IN} : somma della colonna i di A (quanti archi *entrano* nel nodo i).

Nodo	Out-degree	In-degree	Totale
1	$0 + 1 + 0 + 1 = 2$	$0 + 0 + 1 + 0 = 1$	3
2	$0 + 0 + 1 + 0 = 1$	$1 + 0 + 0 + 1 = 2$	3
3	$1 + 0 + 0 + 1 = 2$	$0 + 1 + 0 + 0 = 1$	3
4	$0 + 1 + 0 + 0 = 1$	$1 + 0 + 1 + 0 = 2$	3

Verifica: $\sum g_i^{\text{OUT}} = \sum g_i^{\text{IN}} = L = 6$.

Interpretazione del cambiamento Pre $\rightarrow$ Post Quando si confrontano due grafi (Pre e Post intervento), le domande tipiche chiedono di:

1. Confrontare la **densità**: una densità inferiore Post indica che la chirurgia ha ridotto il numero di connessioni attive (meno sincronizzazione patologica).
2. Confrontare **in-degree e out-degree** dei singoli nodi: un nodo con alto out-degree Pre che si riduce Post è un candidato come *hub* epilettico resecato.
3. Identificare se la rete è diventata **meno connessa** (la patologia epilettica di solito aumenta la connettività; la chirurgia mira a ridurla).

Trappole Comuni

* In un grafo **diretto**, usare per errore la formula della densità per grafi *non diretti* ($2L/N(N-1)$) invece di $L/N(N-1)$. * Confondere in-degree e out-degree: l'out-degree si calcola sulla **riga**, l'in-degree sulla **colonna**. * Interpretare la convenzione della matrice al contrario: verificare sempre se $a_{ij} = 1$ significa $i \rightarrow j$ oppure $j \rightarrow i$. * Dimenticare la verifica $\sum g_i^{\text{OUT}} = \sum g_i^{\text{IN}} = L$ come controllo della correttezza dei calcoli.

Tipologia 7: Esercizio Causalità (Granger)

Testo: Si valuti la causalità da y a x . La varianza dell'errore di predizione bivariato è $V_{x|x,y} = 0.8$, quella univariata è $V_{x|x} = 1.0$. Calcolare l'indice di Granger.

Soluzione:

$$G_{y \rightarrow x} = \ln \left(\frac{V_{x|x}}{V_{x|x,y}} \right) = \ln \left(\frac{1.0}{0.8} \right) = \ln(1.25) \approx 0.223$$

Commento: Essendo $G > 0$, il segnale y fornisce un contributo predittivo significativo per il segnale x , confermando una relazione di causalità nel senso di Granger.